

প্রশ্ন (Question) 1

হ্রদের তলদেশ থেকে পানির উপরিতলে আসায় একটি বায়ুবুদ্বুদের আয়তন 5 গুণ হয়। হ্রদের তলদেশে পানির তাপমাত্রা 4°C এবং উপরিতলে 20°C । বায়ুমণ্ডলের চাপ $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ এবং পানির ঘনত্ব $0.998 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ হলে হ্রদের গভীরতা কত?

An air bubble rising from the bottom of a lake to the surface expands to 5 times its initial volume. The water temperature at the bottom of the lake is 4°C and at the surface is 20°C . If the atmospheric pressure is $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ and the density of water is $0.998 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, what is the depth of the lake?

- A) 38.03 m
- B) 40.82 m
- C) 38.60 m
- D) 42.15 m

উত্তর: C) 38.60 m

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রদত্ত উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ ও কেলভিন স্কেলে রূপান্তর

- বায়ুবুদ্বুদের তলদেশের আদি আয়তন, $V_1 = V$
- বায়ুবুদ্বুদের উপরিতলের অন্তিম আয়তন, $V_2 = 5V$
- হ্রদের তলদেশের তাপমাত্রা, $T_1 = 273 + 4 = 277 \text{ K}$
- হ্রদের উপরিতলের তাপমাত্রা, $T_2 = 273 + 20 = 293 \text{ K}$
- বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (P_2) = পানির উপরিতলে চাপ = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

ধাপ ২: হ্রদের তলদেশে মোট চাপ নির্ণয়

হ্রদের তলদেশে মোট চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং গভীরতার কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত hydrostatic চাপের সমষ্টির সমান। যদি হ্রদের গভীরতা h হয়, তবে তলদেশের চাপ:

$$P_1 = P_a + h\rho g$$

যেখানে পানির ঘনত্ব $\rho = 0.998 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্দেশক মান $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ।

মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$P_1 = 1.013 \times 10^5 + h \times (0.998 \times 10^3) \times 9.8 = 1.013 \times 10^5 + 9780.4h \text{ Pa}$$

ধাপ ৩: আদর্শ গ্যাসের সমন্বয় সূত্র প্রয়োগ ও সমাধান

আদর্শ গ্যাসের সমন্বয় সূত্রানুসারে আমরা পাই:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

উপাত্তগুলো সমীকরণে প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\begin{aligned} \frac{(1.013 \times 10^5 + 9780.4h) \times V}{277} &= \frac{1.013 \times 10^5 \times 5V}{293} \\ \Rightarrow 1.013 \times 10^5 + 9780.4h &= \frac{1.013 \times 10^5 \times 5 \times 277}{293} \\ \Rightarrow 1.013 \times 10^5 + 9780.4h &= \frac{140300500}{293} \approx 478841.30 \\ \Rightarrow 9780.4h &= 478841.30 - 101300 \\ \Rightarrow 9780.4h &= 377541.30 \\ \Rightarrow h &= \frac{377541.30}{9780.4} = \mathbf{38.60 \text{ m}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 2

500 cc এবং 100 cc আয়তনের দুটি কাচনল উপেক্ষণীয় আয়তনের একটি সংকীর্ণ নল দ্বারা সংযুক্ত। শুরুতে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 20°C এবং চাপ 70 cm Hg। যদি 100 cc নলকে 20°C তাপমাত্রায় রেখে 500 cc নলকে 100°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়, তবে ব্যবস্থাটির চূড়ান্ত অভ্যন্তরীণ চাপ কত হবে?

Two glass bulbs of volumes 500 cc and 100 cc are connected by a narrow tube of negligible volume. Initially, the internal temperature is 20°C and the pressure is 70 cm Hg. If the 100 cc bulb is kept at 20°C and the 500 cc bulb is heated to 100°C, what will be the final internal pressure of the system?

- A) 72.60 cm Hg
- B) 85.23 cm Hg
- C) 80.00 cm Hg
- D) 90.15 cm Hg

উত্তর: B) 85.23 cm Hg

সমাধান (Solution)

এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ($PV = nRT$) এবং গ্যাসীয় ব্যবস্থার মোল সংখ্যা সংরক্ষণ নীতি (Conservation of Moles) প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু সংযোগকারী নলের আয়তন উপেক্ষণীয়, তাই পুরো ব্যবস্থার মোট গ্যাসের পরিমাণ (মোল সংখ্যা) অপরিবর্তিত থাকবে।

ধাপ ১: প্রাথমিক অবস্থার মোট মোল সংখ্যা নির্ণয়

- প্রাথমিক চাপ, $P_0 = 70$ cm Hg
- প্রথম পাত্রের আয়তন, $V_1 = 500$ cc
- দ্বিতীয় পাত্রের আয়তন, $V_2 = 100$ cc
- প্রাথমিক অভিন্ন তাপমাত্রা, $T_0 = 273 + 20 = 293$ K

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $n = \frac{PV}{RT}$ অনুসারে, প্রাথমিক মোট মোল সংখ্যা (n_{total}):

$$n_{\text{total}} = \frac{P_0 V_1}{RT_0} + \frac{P_0 V_2}{RT_0} = \frac{P_0 (V_1 + V_2)}{RT_0} = \frac{70 \times (500 + 100)}{R \times 293} = \frac{42000}{293R}$$

ধাপ ২: চূড়ান্ত অবস্থার মোল সংখ্যা নির্ধারণ

তাপমাত্রা পরিবর্তন করার পর নতুন তাপমাত্রাগুলো হলো:

- প্রথম পাত্রের নতুন তাপমাত্রা, $T'_1 = 273 + 100 = 373$ K
- দ্বিতীয় পাত্রের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে, তাই $T'_2 = 273 + 20 = 293$ K
- ধরি, চূড়ান্ত সাম্য চাপ $= P'$

চূড়ান্ত অবস্থায় উভয় পাত্রের পৃথক মোল সংখ্যা যথাক্রমে n'_1 ও n'_2 হলে:

$$n'_1 = \frac{P' \times 500}{R \times 373}, \quad n'_2 = \frac{P' \times 100}{R \times 293}$$

অতএব, চূড়ান্ত মোট মোল সংখ্যা:

$$n_{\text{final}} = n'_1 + n'_2 = \frac{P' \times 500}{373R} + \frac{P' \times 100}{293R}$$

ধাপ ৩: মোল সংখ্যা সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে চাপ নির্ণয়

গ্যাসের মোল সংখ্যা সংরক্ষিত থাকায় ($n_{\text{total}} = n_{\text{final}}$), লেখা যায়:

$$\frac{42000}{293R} = \frac{P' \times 500}{373R} + \frac{P' \times 100}{293R}$$

উভয়পক্ষ থেকে ধ্রুবক R বাদ দিয়ে এবং সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$$\begin{aligned}\frac{42000}{293} &= P' \left(\frac{500}{373} + \frac{100}{293} \right) \\ 143.3447 &= P'(1.34048 + 0.34130) \\ 143.3447 &= 1.68178P' \\ \Rightarrow P' &= \frac{143.3447}{1.68178} = 85.23 \text{ cm Hg}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 3

আংশিকভাবে ফোলানো একটি বেলুনে 27°C তাপমাত্রায় এবং 1 atm চাপে 500 m^3 হিলিয়াম গ্যাস রয়েছে। বেলুনটি 3000 m উচ্চতায় উঠলে, যেখানে চাপ 0.5 atm এবং তাপমাত্রা -3°C , সেখানে হিলিয়াম গ্যাসের আয়তন কত হবে?

A partially inflated balloon contains 500 m^3 of Helium gas at 27°C and 1 atm pressure. What will be the volume of Helium gas at an altitude of 3000 m , where the pressure is 0.5 atm and the temperature is -3°C ?

- A) 900 m^3
- B) 910 m^3
- C) 790 m^3
- D) 850 m^3

উত্তর: A) 900 m^3

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রদত্ত উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ ও কেলভিন স্কেলে রূপান্তর

- আদি চাপ, $P_1 = 1 \text{ atm}$
- আদি আয়তন, $V_1 = 500 \text{ m}^3$
- আদি তাপমাত্রা, $T_1 = 273 + 27 = 300 \text{ K}$
- অন্তিম চাপ, $P_2 = 0.5 \text{ atm}$
- অন্তিম তাপমাত্রা, $T_2 = 273 - 3 = 270 \text{ K}$

ধাপ ২: আদর্শ গ্যাসের সমন্বয় সূত্র প্রয়োগ

আদর্শ গ্যাসের সমন্বয় সূত্রানুসারে আমরা পাই:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

ধাপ ৩: অন্তিম আয়তন V_2 হিসাব

সমীকরণটি পুনর্বিন্যাস করে V_2 এর মান বের করি:

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1} \\ &= \frac{1 \times 500 \times 270}{0.5 \times 300} \\ &= \frac{135000}{150} \\ &= 900 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 4

সূর্যালোকের আলোতে একটি 30 m^3 আয়তনের খোলা ঘরের তাপমাত্রা 17°C থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 27°C হয়। ঘরের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপরিবর্তিতভাবে $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ থাকলে, উত্তপ্ত হওয়ার আগে ও পরে ঘরের অণুর সংখ্যার পরিবর্তন ($n_i - n_f$) কত হবে?

The temperature of an open room of volume 30 m^3 increases from 17°C to 27°C due to sunshine. If the atmospheric pressure in the room remains constant at $1 \times 10^5 \text{ Pa}$, what will be the change in the number of molecules in the room ($n_i - n_f$) before and after heating?

- A) -2.5×10^{25}
- B) -1.61×10^{23}
- C) 1.38×10^{23}
- D) 2.5×10^{25}

উত্তর: D) 2.5×10^{25}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র প্রতিপাদন ও প্রাথমিক ধারণা

কোনো নির্দিষ্ট আয়তন V ও চাপে P তাপমাত্রায় অণুর সংখ্যা গণনার সূত্র হলো:

$$N = \frac{PV N_A}{RT}$$

যেহেতু ঘরটি খোলা, তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু বায়ু বাইরে চলে যায়, ফলে প্রাথমিক ও অন্তিম অণুর সংখ্যার পরিবর্তন ($\Delta N = n_i - n_f$):

$$\Delta N = \frac{PV N_A}{R} \left(\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_f} \right)$$

ধাপ ২: উপাত্তসমূহ নির্দিষ্ট এককে রূপান্তর

- চাপ, $P = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$
- আয়তন, $V = 30 \text{ m}^3$
- অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা, $N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- মোলার গ্যাস ধ্রুবক, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- আদি তাপমাত্রা, $T_i = 273 + 17 = 290 \text{ K}$
- অন্তিম তাপমাত্রা, $T_f = 273 + 27 = 300 \text{ K}$

ধাপ ৩: মান প্রতিস্থাপন ও গণনা

$$\begin{aligned} \Delta N &= \frac{1 \times 10^5 \times 30 \times 6.023 \times 10^{23}}{8.314} \left(\frac{1}{290} - \frac{1}{300} \right) \\ &= (2.1733 \times 10^{29}) \times \left(\frac{300 - 290}{290 \times 300} \right) \\ &= (2.1733 \times 10^{29}) \times (1.1494 \times 10^{-4}) \\ &= 2.5 \times 10^{25} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 5

কত তাপমাত্রায় SO_2 এর C_{rms} , 28°C তাপমাত্রার O_2 এর C_{rms} এর সমান হবে?

At what temperature will the C_{rms} of SO_2 be equal to the C_{rms} of O_2 at 28°C ?

A) 602°C

B) 329 K

C) 329°C

D) 301 K

উত্তর: C) 329°C

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মূল গড় বর্গবেগের সূত্র প্রয়োগ

মূল গড় বর্গবেগের সমীকরণ হলো:

$$c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

শর্তানুসারে উভয় গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ সমান:

$$\begin{aligned} c_{\text{rms}}(\text{SO}_2) &= c_{\text{rms}}(\text{O}_2) \\ \Rightarrow \sqrt{\frac{3RT_{\text{SO}_2}}{M_{\text{SO}_2}}} &= \sqrt{\frac{3RT_{\text{O}_2}}{M_{\text{O}_2}}} \\ \Rightarrow \frac{T_{\text{SO}_2}}{M_{\text{SO}_2}} &= \frac{T_{\text{O}_2}}{M_{\text{O}_2}} \end{aligned}$$

ধাপ ২: মানসমূহ প্রতিস্থাপন ও তাপমাত্রা নির্ণয়

- SO_2 এর আণবিক ভর, $M_{\text{SO}_2} = 64 \text{ g mol}^{-1}$
- O_2 এর আণবিক ভর, $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g mol}^{-1}$
- O_2 এর তাপমাত্রা, $T_{\text{O}_2} = 273 + 28 = 301 \text{ K}$

সমীকরণ থেকে কেলভিন স্কেলে SO_2 এর তাপমাত্রা:

$$\begin{aligned} T_{\text{SO}_2} &= \frac{M_{\text{SO}_2}}{M_{\text{O}_2}} \times T_{\text{O}_2} \\ &= \frac{64}{32} \times 301 \\ &= 2 \times 301 = 602 \text{ K} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর

সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা:

$$T = 602 - 273 = 329^\circ\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 6

তিনটি কণার বেগ যথাক্রমে 24 m s^{-1} , 104 m s^{-1} এবং 114 m s^{-1} । নিচের কোনটি সঠিক?

The velocities of three particles are 24 m s^{-1} , 104 m s^{-1} , and 114 m s^{-1} respectively. Which of the following statements is correct?

- A) মূল গড় বর্গবেগ গড় বেগ চেয়ে 9.5 m s^{-1} বেশি হবে
- B) গড় বেগ মূল গড় বর্গবেগ চেয়ে 14 m s^{-1} বেশি হবে
- C) মূল গড় বর্গবেগ এবং গড় বেগ সমান হবে
- D) মূল গড় বর্গবেগ গড় বেগ চেয়ে 24 m s^{-1} বেশি হবে

উত্তর: A) মূল গড় বর্গবেগ গড় বেগ চেয়ে 9.5 m s^{-1} বেশি হবে

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গড় বেগ (c_{avg}) নির্ণয়

গড় বেগ হলো কণাগুলোর বেগের গাণিতিক গড়:

$$\begin{aligned} c_{\text{avg}} &= \frac{24 + 104 + 114}{3} \\ &= \frac{242}{3} = 80.667 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

ধাপ ২: মূল গড় বর্গবেগ (c_{rms}) নির্ণয়

মূল গড় বর্গবেগ হলো বেগের বর্গের গাণিতিক গড়ের বর্গমূল:

$$\begin{aligned} c_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{24^2 + 104^2 + 114^2}{3}} \\ &= \sqrt{\frac{576 + 10816 + 12996}{3}} \\ &= \sqrt{\frac{24388}{3}} \\ &= \sqrt{8129.333} = 90.1628 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: পার্থক্য নির্ণয়

উভয় বেগের মধ্যকার পার্থক্য:

$$\begin{aligned}c_{\text{rms}} - c_{\text{avg}} &= 90.1628 - 80.667 \\&= 9.4958 \text{ m s}^{-1} \approx \mathbf{9.5 \text{ m s}^{-1}}\end{aligned}$$

অর্থাৎ মূল গড় বর্গবেগ গড় বেগ অপেক্ষা 9.5 m s^{-1} বেশি।

প্রশ্ন (Question) 7

কোন উষ্ণতা বা তাপমাত্রায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত নাইট্রোজেন অণুর বর্গমূলীয় গড় বর্গবেগ পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে কোনো বস্তুর মুক্তিবেগের সমান হবে? (দেওয়া আছে, N_2 অণুর ভর $= 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$, পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ $= 6370 \text{ km}$, $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ এবং বোল্টজম্যান ধ্রুবক $= 1.37 \times 10^{-16} \text{ erg K}^{-1}$)

At what temperature will the root mean square velocity of nitrogen molecules in the Earth's atmosphere be equal to the escape velocity of an object from the Earth's surface? (Given: mass of N_2 molecule $= 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$, average radius of Earth $= 6370 \text{ km}$, $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$, and Boltzmann constant $= 1.37 \times 10^{-16} \text{ erg K}^{-1}$)

- A) 141195.16 K
- B) 105230.15 K
- C) 98520.40 K
- D) 250100.20 K

উত্তর: A) 141195.16 K

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: শর্ত গঠন ও সমীকরণ প্রতিপাদন

মুক্তিবেগের সমীকরণ $v_{\text{esc}} = \sqrt{2gR_e}$ এবং গ্যাসের অণুর মূল গড় বর্গবেগ $c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ । শর্তানুসারে

$$C_{rms} = v_{esc}:$$

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{3kT}{m}} &= \sqrt{2gR_e} \\ \Rightarrow \frac{3kT}{m} &= 2gR_e \\ \Rightarrow T &= \frac{2mgR_e}{3k}\end{aligned}$$

ধাপ ২: SI এককে উপাত্ত রূপান্তর

- N_2 অণুর ভর, $m = 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$
- অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 980 \text{ cm s}^{-2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$
- পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, $R_e = 6370 \text{ km} = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$
- বোল্টজম্যান ধ্রুবক, $k = 1.37 \times 10^{-16} \text{ erg K}^{-1} = 1.37 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$

ধাপ ৩: তাপমাত্রা গণনা

$$\begin{aligned}T &= \frac{2 \times (4.65 \times 10^{-26}) \times 9.8 \times (6.37 \times 10^6)}{3 \times (1.37 \times 10^{-23})} \\ &= \frac{5.803 \times 10^{-18}}{4.11 \times 10^{-23}} \\ &= \mathbf{141195.16 \text{ K}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 8

একটি পাত্রে 27°C তাপমাত্রায় 1 mol এক-পারমাণবিক হিলিয়াম গ্যাস ($f = 3$) এবং 2 mol দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন গ্যাস ($f = 5$) মিশ্রিত আছে। গ্যাস মিশ্রণটির মোট গতিশক্তি কত?

A vessel contains 1 mol of monatomic Helium gas ($f = 3$) and 2 mol of diatomic Oxygen gas ($f = 5$) mixed at 27°C . What is the total kinetic energy of the gas mixture?

- A) $1.62 \times 10^4 \text{ J}$
- B) $1.25 \times 10^4 \text{ J}$
- C) $3.74 \times 10^3 \text{ J}$
- D) $2.49 \times 10^4 \text{ J}$

উত্তর: A) $1.62 \times 10^4 \text{ J}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র নির্ধারণ

n মোল গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয়ের সূত্র:

$$E_k = \frac{f}{2} nRT$$

এখানে তাপমাত্রা $T = 273 + 27 = 300 \text{ K}$ এবং $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ।

ধাপ ২: হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয়

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{f_1}{2} n_1 RT \\ &= \frac{3}{2} \times 1 \times 8.314 \times 300 \\ &= 1.5 \times 8.314 \times 300 = 3741.3 \text{ J} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: অক্সিজেন গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয়

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{f_2}{2} n_2 RT \\ &= \frac{5}{2} \times 2 \times 8.314 \times 300 \\ &= 5 \times 8.314 \times 300 = 12471 \text{ J} \end{aligned}$$

ধাপ ৪: মোট গতিশক্তি হিসাব

$$\begin{aligned} E_{\text{total}} &= E_1 + E_2 \\ &= 3741.3 + 12471 \\ &= 16212.3 \text{ J} \approx \mathbf{1.62 \times 10^4 \text{ J}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 9

পরম তাপমাত্রা দ্বিগুণ ($T_2 = 2T_1$) এবং চাপ তিনগুণ ($P_2 = 3P_1$) করা হলে, একটি আদর্শ গ্যাসের গড় মুক্ত পথ (λ) প্রাথমিক মান λ_1 এর সাপেক্ষে কত হবে?

If the absolute temperature is doubled ($T_2 = 2T_1$) and the pressure is tripled ($P_2 = 3P_1$), what will be the mean free path (λ) of an ideal gas relative to its initial value λ_1 ?

- A) $\lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda_1$
- B) $\lambda_2 = \frac{2}{3}\lambda_1$
- C) $\lambda_2 = 6\lambda_1$
- D) $\lambda_2 = \frac{1}{6}\lambda_1$

উত্তর: B) $\lambda_2 = \frac{2}{3}\lambda_1$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গড় মুক্ত পথের সূত্র প্রতিপাদন

ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথের সমীকরণ অনুযায়ী:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n_V} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 P}$$

সুতরাং, তাপমাত্রা ও চাপের সাথে গড় মুক্ত পথের সম্পর্ক হলো:

$$\lambda \propto \frac{T}{P}$$

ধাপ ২: অনুপাত নির্ণয় ও সমাধান

$$\begin{aligned}\frac{\lambda_2}{\lambda_1} &= \frac{T_2}{T_1} \times \frac{P_1}{P_2} \\ &= 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ \Rightarrow \lambda_2 &= \frac{2}{3}\lambda_1\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 10

কোনো একটি গ্যাসের অণুগুলোর গড় মুক্ত পথ 2.4×10^{-6} cm এবং আণবিক ব্যাস 2.0×10^{-8} cm হলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে অণুর সংখ্যা কত?

If the mean free path of gas molecules is 2.4×10^{-6} cm and the molecular diameter is 2.0×10^{-8} cm, what is the number of molecules per cubic centimeter?

- A) 2.345×10^{26} /cc
- B) 3.2×10^{22} /cc
- C) 2.344×10^{20} /cc
- D) 3.5×10^{20} /cc

উত্তর: C) 2.344×10^{20} /cc

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র সাজানো

ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথ সমীকরণানুসারে:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n_V} \implies n_V = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 \lambda}$$

ধাপ ২: CGS এককে প্রদত্ত উপাত্তসমূহ

- গড় মুক্ত পথ, $\lambda = 2.4 \times 10^{-6}$ cm
- আণবিক ব্যাস, $\sigma = 2.0 \times 10^{-8}$ cm

ধাপ ৩: মান প্রতিস্থাপন ও গণনা

$$\begin{aligned} n_V &= \frac{1}{\sqrt{2} \times 3.1416 \times (2.0 \times 10^{-8})^2 \times (2.4 \times 10^{-6})} \\ &= \frac{1}{1.4142 \times 3.1416 \times (4.0 \times 10^{-16}) \times (2.4 \times 10^{-6})} \\ &= \frac{1}{4.2647 \times 10^{-21}} \\ &= 2.3448 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3} \approx \mathbf{2.344 \times 10^{20} /cc} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 11

কোনো স্থানে বায়ুর তাপমাত্রা 26°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70%। যদি সে স্থানের তাপমাত্রা কমে 18°C হয়, তবে বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্পের কত শতাংশ ঘনীভূত হয়ে তরল পানি হবে? (26°C এবং 18°C এ সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 25.21 mm Hg এবং 15.48 mm Hg)

The air temperature at a place is 26°C and the relative humidity is 70%. If the temperature drops to 18°C , what percentage of the water vapour in the air will condense into liquid water? (Saturated vapour pressure at 26°C and 18°C are 25.21 mm Hg and 15.48 mm Hg respectively)

- A) 23.57%
- B) 25.57%
- C) 34.57%
- D) 12.28%

উত্তর: D) 12.28%

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রাথমিক জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয়

আপেক্ষিক আর্দ্রতার সূত্র $R = \frac{f}{F} \times 100\%$ ব্যবহার করে 26°C তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ (f_1) বের করি:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{70}{100} \times 25.21 \\ &= 17.647 \text{ mm Hg} \end{aligned}$$

ধাপ ২: তাপমাত্রা হ্রাসের প্রভাব মূল্যায়ন

18°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ $F_2 = 15.48 \text{ mm Hg}$ । যেহেতু প্রাথমিক চাপ f_1 সম্পৃক্ত চাপ F_2 এর চেয়ে বেশি ($17.647 > 15.48$), তাই উদ্বৃত্ত বাষ্প ঘনীভূত হবে।

ধাপ ৩: ঘনীভূত বাষ্পের শতকরা পরিমাণ হিসাব

$$\begin{aligned}\text{Percentage Condensed} &= \frac{f_1 - F_2}{f_1} \times 100\% \\ &= \frac{17.647 - 15.48}{17.647} \times 100\% \\ &= \frac{2.167}{17.647} \times 100\% \\ &= 12.28\%\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 12

কোনো এক স্থানে হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক ও সিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা যথাক্রমে 30°C ও 20°C । 30°C তাপমাত্রায় গ্লাইশারের উৎপাদক 1.65 হলে ওই স্থানের শিশিরাস্ক কত?

At a place, the dry and wet bulb temperatures of a hygrometer are 30°C and 20°C respectively. If Glaisher's factor at 30°C is 1.65, what is the dew point of that place?

- A) 13.5°C
- B) 20.909°C
- C) 15.0°C
- D) 10.5°C

উত্তর: A) 13.5°C

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গ্লাইশারের সমীকরণ উপস্থাপন

গ্লাইশারের সমীকরণানুসারে শিশিরাস্ক θ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো:

$$\theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$$

ধাপ ২: উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ

- শুষ্ক বাল্বের পাঠ, $\theta_1 = 30^\circ\text{C}$
- সিক্ত বাল্বের পাঠ, $\theta_2 = 20^\circ\text{C}$

- গ্লাইশারের উৎপাদক, $G = 1.65$

ধাপ ৩: মান বসিয়ে গণনা

$$\begin{aligned}\theta &= 30 - 1.65 \times (30 - 20) \\ &= 30 - 1.65 \times 10 \\ &= 30 - 16.5 \\ &= 13.5^\circ\text{C}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 13

ফেনী শহরে এক ব্যক্তি তার গাড়ির টায়ারের গেজ চাপ মেপে দেখল $1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$ । ওই শহরে তখন তাপমাত্রা 30°C এবং বায়ুর চাপ $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ । এরপর ওই ব্যক্তি বান্দরবান শহরে গেল, যেখানে তাপমাত্রা 15°C এবং বায়ুর চাপ $6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ । উভয়ক্ষেত্রে টায়ারের আয়তন অপরিবর্তিত থাকলে বান্দরবানে গাড়ির টায়ারের গেজ চাপ কত হবে?

A person in Feni city measured the tire gauge pressure of his car as $1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$. At that time, the temperature in that city was 30°C and atmospheric pressure was $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Later, the person drove to Bandarban city, where the temperature was 15°C and atmospheric pressure was $6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$. Assuming the volume of the tire remains unchanged in both places, what will be the tire gauge pressure in Bandarban?

- A) $2.06 \times 10^5 \text{ Pa}$
- B) $2.66 \times 10^5 \text{ Pa}$
- C) $1.80 \times 10^5 \text{ Pa}$
- D) $1.50 \times 10^5 \text{ Pa}$

উত্তর: A) $2.06 \times 10^5 \text{ Pa}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ফেনী শহরে টায়ারের পরম চাপ নির্ণয়

গেজ চাপ এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপের যোগফল হলো পরম চাপ। ফেনী শহরে টায়ারের পরম চাপ (P_1):

$$\begin{aligned} P_1 &= P_{gauge,1} + P_{atm,1} \\ &= 1.8 \times 10^5 + 1.0 \times 10^5 = 2.8 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

ফেনীর তাপমাত্রা, $T_1 = 273 + 30 = 303 \text{ K}$ ।

ধাপ ২: বান্দরবানে পরম চাপ নির্ণয়

বান্দরবানের তাপমাত্রা, $T_2 = 273 + 15 = 288 \text{ K}$ । টায়ারের আয়তন অপরিবর্তিত থাকলে গে-লুসাকের চাপ সূত্রানুসারে বান্দরবানে পরম চাপ (P_2):

$$\begin{aligned} P_2 &= P_1 \times \frac{T_2}{T_1} \\ &= 2.8 \times 10^5 \times \frac{288}{303} = 2.66 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: বান্দরবানে টায়ারের গেজ চাপ হিসাব

বান্দরবানে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ $P_{atm,2} = 6.0 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.6 \times 10^5 \text{ Pa}$ । অতএব, গেজ চাপ:

$$\begin{aligned} P_{gauge,2} &= P_2 - P_{atm,2} \\ &= 2.66 \times 10^5 - 0.6 \times 10^5 \\ &= \mathbf{2.06 \times 10^5 \text{ Pa}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 14

20°C তাপমাত্রায় একটি ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 50%। 20°C , 10°C এবং 9°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 17.5 mm Hg, 9.2 mm Hg এবং 8.6 mm Hg হলে ঘরটির শিশিরাক্ষ কত?

At 20°C , the relative humidity of a room is 50%. If the saturated vapour pressures at 20°C , 10°C , and 9°C are 17.5 mm Hg, 9.2 mm Hg, and 8.6 mm Hg respectively, what is the dew point of the room?

- A) 9.25°C
- B) 10.00°C
- C) 8.75°C
- D) 9.50°C

উত্তর: A) 9.25°C

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ঘরে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয়

20°C তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পচাপ (f):

$$f = 0.50 \times 17.5 \text{ mm Hg} = 8.75 \text{ mm Hg}$$

শিশিরাক্ষে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ হবে 8.75 mm Hg।

ধাপ ২: আন্তঃপাতন (Interpolation) পদ্ধতি প্রয়োগ

দেওয়া আছে:

- 9°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = 8.6 mm Hg
- 10°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ = 9.2 mm Hg
- 1°C ব্যবধানে চাপের পরিবর্তন = $9.2 - 8.6 = 0.6 \text{ mm Hg}$
- 8.6 mm Hg অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় চাপ = $8.75 - 8.6 = 0.15 \text{ mm Hg}$

ধাপ ৩: শিশিরাক্ষ হিসাব

আনুপাতিক আন্তঃপাতন দ্বারা তাপমাত্রার বৃদ্ধি:

$$\Delta T = \frac{0.15}{0.6} = 0.25^\circ\text{C}$$

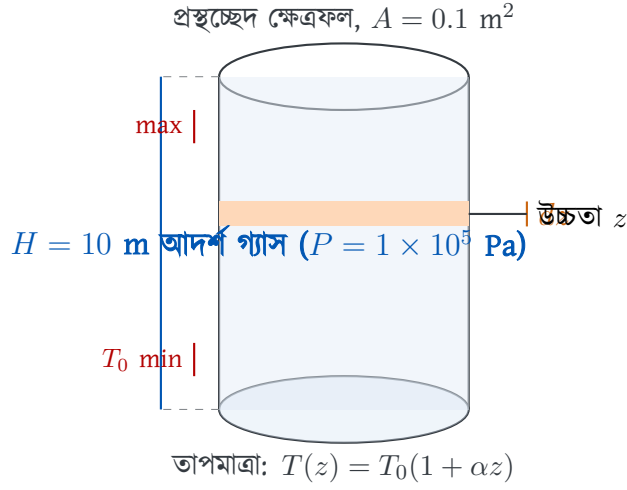
অতএব, নির্ণেয় শিশিরাক্ষ:

$$\theta = 9 + 0.25 = 9.25^\circ\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 15

$H = 10 \text{ m}$ উচ্চতা এবং $A = 0.1 \text{ m}^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি উল্লম্ব সিলিন্ডারে স্থির চাপে ($P = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$) আদর্শ গ্যাস পূর্ণ আছে। সিলিন্ডারের ভেতরে উচ্চতা z এর সাথে তাপমাত্রা $T(z) = T_0(1 + \alpha z)$ নিয়ম অনুসারে পরিবর্তিত হয়, যেখানে $T_0 = 300 \text{ K}$ এবং $\alpha = 0.1 \text{ m}^{-1}$ । উচ্চতা বরাবর মোলার ঘনত্বের যোগজীকরণ (integration) করে পাঠ্রে গ্যাসের মোট মোল সংখ্যা n কত হবে নির্ণয় করুন।

A vertical cylinder of height $H = 10 \text{ m}$ and cross-sectional area $A = 0.1 \text{ m}^2$ contains an ideal gas at constant pressure $P = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$. The temperature inside varies linearly with height z as $T(z) = T_0(1 + \alpha z)$, where $T_0 = 300 \text{ K}$ and $\alpha = 0.1 \text{ m}^{-1}$. By integrating the molar density along the height, calculate the total number of moles n of the gas.



- A) 27.79 mol
- B) 40.09 mol
- C) 15.20 mol
- D) 50.00 mol

উত্তর: A) 27.79 mol

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ক্ষুদ্র ফালিতে মোল সংখ্যা নির্ণয়

উচ্চতা z এ dz পুরুত্বের একটি ক্ষুদ্র ফালি বিবেচনা করি। ক্ষুদ্র আয়তন $dV = A dz$ । এই ক্ষুদ্র ফালিতে গ্যাসের মোল সংখ্যা (dn):

$$dn = \frac{P dV}{RT(z)} = \frac{PA dz}{RT_0(1 + \alpha z)}$$

ধাপ ২: যোগজীকরণ (Integration) প্রয়োগ

সমগ্র সিলিন্ডারের মোট মোল সংখ্যা পেতে সমীকরণটি যোগজীকরণ (integration) করি:

$$\begin{aligned} n &= \int_0^H dn = \int_0^H \frac{PA}{RT_0(1 + \alpha z)} dz \\ &= \frac{PA}{RT_0\alpha} \int_0^H \frac{\alpha dz}{1 + \alpha z} \\ &= \frac{PA}{RT_0\alpha} \ln(1 + \alpha H) \end{aligned}$$

ধাপ ৩: মান প্রতিস্থাপন ও গণনা

দেওয়া মানসমূহ: $1 + \alpha H = 1 + (0.1 \times 10) = 2 \implies \ln(2) = 0.693147$

$$\begin{aligned} n &= \frac{1 \times 10^5 \times 0.1}{8.314 \times 300 \times 0.1} \times 0.693147 \\ &= \frac{10000}{249.42} \times 0.693147 \\ &= 40.093 \times 0.693147 \\ &= \mathbf{27.79 \text{ mol}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 16

প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে একটি বায়ুর ভরা বেলুন 175 kg ভর বহন করতে পারে। সাম্যাবস্থান থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় ওঠার পর যেখানে ব্যারোমিট্রিক চাপ 50 cm Hg এবং তাপমাত্রা -10°C , সেখানে বেলুনটি সর্বোচ্চ কত ভর বহন করতে পারবে? (বেলুনের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে)

At standard temperature and pressure, a balloon filled with air can carry a load of 175 kg. After rising to a certain height from equilibrium, where the barometric pressure is 50 cm Hg and the temperature is -10°C , what maximum load can the balloon carry? (Assume the volume of the balloon remains constant)

- A) 119.5 kg
- B) 135.2 kg
- C) 150.0 kg
- D) 105.8 kg

উত্তর: A) 119.5 kg

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র প্রতিপাদন

প্লবতা এবং গ্যাসের ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলের চাপ ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। স্থির আয়তনের বেলুনের জন্য বহনযোগ্য ভর $m \propto \rho \propto \frac{P}{T}$ । অতএব, অনুপাত থেকে পাই:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{P_2}{P_1} \times \frac{T_1}{T_2}$$

ধাপ ২: প্রদত্ত উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ

- আদি ভর, $m_1 = 175 \text{ kg}$
- আদি চাপ ও তাপমাত্রা, $P_1 = 76 \text{ cm Hg}$, $T_1 = 273 + 0 = 273 \text{ K}$
- অন্তিম চাপ ও তাপমাত্রা, $P_2 = 50 \text{ cm Hg}$, $T_2 = 273 - 10 = 263 \text{ K}$

ধাপ ৩: মান প্রতিস্থাপন ও হিসাব

$$\begin{aligned}
 m_2 &= 175 \times \left(\frac{50}{76}\right) \times \left(\frac{273}{263}\right) \\
 &= 175 \times 0.65789 \times 1.03802 \\
 &= \mathbf{119.50 \text{ kg}}
 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 17

1 mol এক-পারমাণবিক আদর্শ গ্যাস একটি অ-সমতাপীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় যেখানে চাপের পরিবর্তন আয়তনের সাথে $P = P_0 - \alpha V^2$ সমীকরণ মেনে চলে। এখানে যথাক্রমে $P_0 = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$ এবং $\alpha = 1 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-6}$ । ওই প্রক্রিয়ায় গ্যাসের অর্জিত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা T_{max} কত হবে নির্ণয় করুন।

1 mol of a monatomic ideal gas undergoes a non-isothermal process where pressure varies with volume as $P = P_0 - \alpha V^2$. Here $P_0 = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$ and $\alpha = 1 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-6}$. Calculate the maximum temperature T_{max} reached by the gas during this process.

- A) 37036.34 K
- B) 25000.00 K
- C) 48120.15 K
- D) 18500.50 K

উত্তর: A) 37036.34 K

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: তাপমাত্রা ও আয়তনের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ হতে পাই:

$$T(V) = \frac{PV}{nR} = \frac{(P_0 - \alpha V^2)V}{nR} = \frac{1}{nR}(P_0V - \alpha V^3)$$

ধাপ ২: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ণয়ের শর্ত প্রয়োগ

তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হওয়ার শর্তানুসারে আয়তনের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ (differentiation) করে শূন্যের সমান ধরি:

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dV} &= \frac{1}{nR}(P_0 - 3\alpha V^2) = 0 \\ \Rightarrow 3\alpha V^2 &= P_0 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{P_0}{3\alpha}}\end{aligned}$$

মান বসিয়ে আয়তন পাই:

$$V = \sqrt{\frac{4 \times 10^5}{3 \times 10^5}} = \sqrt{\frac{4}{3}} = 1.1547 \text{ m}^3$$

ধাপ ৩: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা T_{max} গণনা

এই আয়তনটি তাপমাত্রার সমীকরণে বসিয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ণয় করি:

$$\begin{aligned}T_{max} &= \frac{1}{1 \times 8.314} [(4 \times 10^5 \times 1.1547) - (1 \times 10^5 \times (1.1547)^3)] \\ &= \frac{1}{8.314} [461880 - 153959.9] \\ &= \frac{307920.1}{8.314} = \mathbf{37036.34 \text{ K}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 18

একটি অক্সিজেন গ্যাসে ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$) অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ (c_{rms}), গড় বেগ (c_{avg}) এবং সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ (c_{mp}) রয়েছে। যদি পাত্রের পরম তাপমাত্রা সময়ের সাথে $T(t) = T_0(1 + \alpha t)$ নিয়ম মেনে বৃদ্ধি পায়, যেখানে যথাক্রমে $T_0 = 300 \text{ K}$ এবং $\alpha = 0.02 \text{ s}^{-1}$, তবে $t = 25 \text{ s}$ সময়ে এই তিনটি বেগের গুণফলের সময়ভিত্তিক পরিবর্তনের হার $\frac{d}{dt}(c_{rms} \cdot c_{avg} \cdot c_{mp})$ কত হবে? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

In an Oxygen gas ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$) sample, the molecules have a root mean square speed (c_{rms}), average speed (c_{avg}), and most probable speed (c_{mp}). If the absolute temperature of the container increases with time as $T(t) = T_0(1 + \alpha t)$, where $T_0 = 300 \text{ K}$ and $\alpha = 0.02 \text{ s}^{-1}$, what will be the time rate of change of the product of these three speeds $\frac{d}{dt}(c_{rms} \cdot c_{avg} \cdot c_{mp})$ at $t = 25 \text{ s}$?

A) $3.125 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4}$

B) $1.562 \times 10^8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4}$

C) $5.208 \times 10^5 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4}$

D) $2.455 \times 10^4 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4}$

উত্তর: A) $3.125 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বেগের সমীকরণ ও গুণফল রূপান্তর

আদর্শ গ্যাসের আণবিক তত্ত্বানুসারে:

$$c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad c_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \quad c_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

তিনটি বেগের গুণফলকে $P(T)$ দিয়ে প্রকাশ করি:

$$P(T) = c_{rms} \cdot c_{avg} \cdot c_{mp} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \cdot \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \cdot \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{48}{\pi}} \left(\frac{RT}{M} \right)^{3/2}$$

ধাপ ২: মানসমূহ ও নির্দিষ্ট সময়ে তাপমাত্রা নির্ণয়

- মোলার ভর, $M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$
- গ্যাস ধ্রুবক, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- অনুপাত, $\frac{R}{M} = \frac{8.314}{0.032} = 259.8125 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$t = 25 \text{ s}$ সময়ে তাপমাত্রা $T(25)$:

$$T(25) = T_0(1 + \alpha t) = 300 \times (1 + 0.02 \times 25) = 300 \times 1.5 = 450 \text{ K}$$

তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt}[T_0(1 + \alpha t)] = T_0\alpha = 300 \times 0.02 = 6 \text{ K s}^{-1}$$

ধাপ ৩: চেইন রুল প্রয়োগ করে পরিবর্তনের হার হিসাব

চেইন রুল প্রয়োগ করে সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের হার নির্ণয় করি:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{dP}{dT} \cdot \frac{dT}{dt}$$

T এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dP}{dT} = \sqrt{\frac{48}{\pi}} \left(\frac{R}{M}\right)^{3/2} \cdot \frac{3}{2} T^{1/2} = 6 \sqrt{\frac{3}{\pi}} \left(\frac{R}{M}\right)^{3/2} \sqrt{T}$$

মানসমূহ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dT} &= 6 \times \sqrt{\frac{3}{3.14159}} \times (259.8125)^{1.5} \times \sqrt{450} \\ &= 6 \times 0.977205 \times 4187.87 \times 21.2132 = 520874.8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-3} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$

অতএব, $t = 25 \text{ s}$ সময়ে সময়ভিত্তিক পরিবর্তনের হার:

$$\frac{dP}{dt} = 520874.8 \times 6 = 3125248.8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4} \approx \mathbf{3.125 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ s}^{-4}}$$

প্রশ্ন (Question) 19

67°C তাপমাত্রার 1 mol এক-পারমাণবিক হিলিয়াম গ্যাসকে 37°C তাপমাত্রার 1 mol এক-পারমাণবিক আর্গন গ্যাসের সাথে মেশানো হলো। বাহ্যিক পরিবেশের সাথে কোনো তাপের আদান-প্রদান না ঘটলে মিশ্রণটির চূড়ান্ত সাম্যাবস্থা তাপমাত্রা কত হবে?

1 mol of monatomic Helium gas at 67°C is mixed with 1 mol of monatomic Argon gas at 37°C . If no heat exchange occurs with the surroundings, what will be the final equilibrium temperature of the mixture?

- A) 52°C
- B) 47°C
- C) 325°C
- D) 57°C

উত্তর: A) 52°C

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: তাপীয় শক্তির সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ

অর্জিত শক্তি = বর্জিত শক্তি। এক-পারমাণবিক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা $f = 3$ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি

$U = \frac{3}{2}nRT$ । ধরি চূড়ান্ত সাম্যাবস্থা তাপমাত্রা T_f :

$$\frac{3}{2}n_1R(T_1 - T_f) = \frac{3}{2}n_2R(T_f - T_2)$$

যেহেতু $n_1 = n_2 = 1 \text{ mol}$, সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$T_1 - T_f = T_f - T_2 \implies 2T_f = T_1 + T_2 \implies T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

ধাপ ২: কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা রূপান্তর ও গণনা

- $T_1 = 273 + 67 = 340 \text{ K}$
- $T_2 = 273 + 37 = 310 \text{ K}$

$$T_f = \frac{340 + 310}{2} = 325 \text{ K}$$

ধাপ ৩: সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর

$$t_f = 325 - 273 = 52^\circ\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 20

প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে (STP) অক্সিজেন গ্যাসের অণুগুলোর গড় মুক্ত পথ $9.5 \times 10^{-8} \text{ m}$ হলে, দুটি পর পর সংঘাতের মধ্যবর্তী গড় সময়কাল কত? ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

If the mean free path of Oxygen gas molecules at STP is $9.5 \times 10^{-8} \text{ m}$, what is the mean time interval between two consecutive collisions? ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- A) $2.06 \times 10^{-10} \text{ s}$
- B) $4.12 \times 10^{-10} \text{ s}$
- C) $1.50 \times 10^{-8} \text{ s}$
- D) $3.25 \times 10^{-12} \text{ s}$

উত্তর: A) $2.06 \times 10^{-10} \text{ s}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মূল গড় বর্গবেগ (c_{rms}) নির্ণয়

$c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ । STP-তে $T = 273 \text{ K}$ এবং মোলার ভর $M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$:

$$\begin{aligned} c_{rms} &= \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 273}{32 \times 10^{-3}}} \\ &= \sqrt{\frac{6809.166}{0.032}} = \sqrt{212786.4375} = 461.288 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

ধাপ ২: মধ্যবর্তী গড় সময়কাল (τ) হিসাব

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\lambda}{c_{rms}} \\ &= \frac{9.5 \times 10^{-8} \text{ m}}{461.288 \text{ m s}^{-1}} \\ &= 2.0594 \times 10^{-10} \text{ s} \approx \mathbf{2.06 \times 10^{-10} \text{ s}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 21

একটি গ্রহের তাপমাত্রা 527°C এবং গড় ঘনত্ব $5.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ । গ্রহটি যদি তার বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাস ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$) ধরে রাখতে সক্ষম হয়, তবে গ্রহটির সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ কত হতে হবে? ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$, $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

A planet has a temperature of 527°C and an average density of $5.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. If the planet is capable of retaining Oxygen gas ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$) in its atmosphere, what must be the minimum radius of the planet? ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$, $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- A) 450 km
- B) 6370 km
- C) 320 km
- D) 850 km

উত্তর: A) 450 km

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: শর্ত ও সমীকরণ গঠন

মুক্তিবেগ $v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_p}{r}}$ । গ্রহের ভর $M_p = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$ বসালে পাওয়া যায়:

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2G \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \rho\right)}{r}} = r \sqrt{\frac{8}{3}\pi G \rho}$$

বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার শর্ত হলো মুক্তিবেগ মূল গড় বর্গবেগের সমান বা বেশি হওয়া ($v_{esc} = c_{rms}$):

$$r \sqrt{\frac{8}{3}\pi G \rho} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{9RT}{8\pi G \rho M}}$$

ধাপ ২: SI এককে উপাত্তসমূহ

- তাপমাত্রা, $T = 527 + 273 = 800$ K
- মোলার ভর, $M = 32 \times 10^{-3}$ kg mol⁻¹
- ঘনত্ব, $\rho = 5.5 \times 10^3$ kg m⁻³
- সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, $R = 8.31$ J mol⁻¹ K⁻¹

ধাপ ৩: ব্যাসার্ধ গণনা

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{\frac{9 \times 8.31 \times 800}{8 \times 3.1416 \times (6.67 \times 10^{-11}) \times (5.5 \times 10^3) \times (32 \times 10^{-3})}} \\ &= \sqrt{\frac{59832}{2.949 \times 10^{-7}}} = \sqrt{2.0288 \times 10^{11}} \\ &= 450422 \text{ m} \approx \mathbf{450 \text{ km}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 22

শীতকালে একটি ঘরের ভিতরের বায়ুর তাপমাত্রা 0°C এবং বাতাসে 250 mol দ্বি-পারমাণবিক বায়ু অণু রয়েছে। ঘরের ভেতরে একটি আবদ্ধ সিলিন্ডারে 60°C তাপমাত্রায় 5 mol এক-পারমাণবিক হিলিয়াম গ্যাস রাখা আছে। সিলিন্ডারটি হঠাৎ ফেটে গিয়ে সমস্ত হিলিয়াম গ্যাস ঘরে ছড়িয়ে পড়লে, পরিবেশের সাথে কোনো তাপ বিনিময় না হলে মিশ্রণটির চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে?

On a winter day, the air temperature inside a room is 0°C , and the room contains 250 mol of diatomic air molecules. A closed cylinder inside the room contains 5 mol of monatomic Helium gas at 60°C . If the cylinder suddenly bursts and all Helium gas spreads into the room with no heat exchange with the environment, what will be the final temperature of the mixture?

- A) 0.71°C
- B) 1.20°C
- C) 2.50°C
- D) 0.00°C

উত্তর: A) 0.71°C

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: অভ্যন্তরীণ শক্তির সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ

প্রাথমিক মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি = চূড়ান্ত অভ্যন্তরীণ শক্তি। দ্বি-পারমাণবিক বায়ুর স্বাধীনতার মাত্রা $f_{air} = 5$ এবং এক-পারমাণবিক হিলিয়ামের $f_{He} = 3$:

$$\frac{5}{2}n_{air}RT_{air} + \frac{3}{2}n_{He}RT_{He} = \left(\frac{5}{2}n_{air} + \frac{3}{2}n_{He}\right)RT_f$$

ধাপ ২: উপাত্তসমূহ প্রতিস্থাপন

- $n_{air} = 250 \text{ mol}$, $T_{air} = 273 \text{ K}$
- $n_{He} = 5 \text{ mol}$, $T_{He} = 273 + 60 = 333 \text{ K}$

$$\begin{aligned}
& \frac{5}{2}(250)(273) + \frac{3}{2}(5)(333) = \left[\frac{5}{2}(250) + \frac{3}{2}(5) \right] T_f \\
\Rightarrow & 625 \times 273 + 7.5 \times 333 = (625 + 7.5)T_f \\
\Rightarrow & 170625 + 2497.5 = 632.5T_f \\
\Rightarrow & 173122.5 = 632.5T_f \\
\Rightarrow & T_f = \frac{173122.5}{632.5} = 273.711 \text{ K}
\end{aligned}$$

ধাপ ৩: সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর

$$t_f = 273.711 - 273 = 0.71^\circ\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 23

27°C তাপমাত্রায় একটি রুদ্ধ পাত্রে শুষ্ক বায়ু এবং জলীয় বাষ্পের মিশ্রণের মোট চাপ $1.07 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ । ওই তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ $3.7 \times 10^3 \text{ N m}^{-2}$ । পাত্রটিকে উত্তপ্ত করে তাপমাত্রা 40°C এ উন্নীত করা হলে পাত্রের ভেতরের চূড়ান্ত মোট চাপ কত হবে?

In a closed vessel at 27°C , the total pressure of a mixture of dry air and water vapour is $1.07 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$. At that temperature, the saturated water vapour pressure is $3.7 \times 10^3 \text{ N m}^{-2}$. If the vessel is heated to raise the temperature to 40°C , what will be the final total pressure inside the vessel?

- A) $1.12 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$
- B) $1.07 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$
- C) $1.25 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$
- D) $0.98 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

উত্তর: A) $1.12 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রাথমিক শুষ্ক বায়ুর আংশিক চাপ নির্ণয়

ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্রানুসারে 27°C (300 K) তাপমাত্রায় শুষ্ক বায়ুর চাপ:

$$P_{air,1} = P_{total,1} - P_{vapor,1} = 1.07 \times 10^5 - 3.7 \times 10^3 = 107000 - 3700 = 103300\text{ N m}^{-2}$$

ধাপ ২: তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে নতুন চাপ হিসাব

গে-লুসাকের চাপের সূত্রানুসারে তাপমাত্রা 40°C (313 K) এ উন্নীত হলে:

- শুষ্ক বায়ুর নতুন চাপ, $P_{air,2} = 103300 \times \frac{313}{300} = 107776.67\text{ N m}^{-2}$
- জলীয় বাষ্পের নতুন চাপ, $P_{vapor,2} = 3700 \times \frac{313}{300} = 3860.33\text{ N m}^{-2}$

ধাপ ৩: চূড়ান্ত মোট চাপ নির্ণয়

$$\begin{aligned} P_{total,2} &= P_{air,2} + P_{vapor,2} \\ &= 107776.67 + 3860.33 \\ &= 111637\text{ N m}^{-2} \approx 1.12 \times 10^5\text{ N m}^{-2} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 24

কোনো একটি ঘরের তাপমাত্রা 30°C এবং শিশিরাক্ষ 15°C । 30°C তাপমাত্রায় গ্লাইশারের উৎপাদক 1.65 হলে ওই ঘরের হাইগ্রোমিটারের সিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা কত? আরও, যদি সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যথাক্রমে 31.83 mm Hg ও 25.25 mm Hg হয় এবং বাইরের তাপমাত্রা 26°C এ আপেক্ষিক আর্দ্রতা 65% হয়, তবে জানালা খুলে দিলে জলীয় বাষ্পের প্রবাহের দিক কোনটি হবে? (30°C এ ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 50%)

The temperature of a room is 30°C and its dew point is 15°C . If Glaisher's factor at 30°C is 1.65, what is the wet bulb temperature of the hygrometer? Furthermore, if the relative humidity of outdoor air at 26°C is 65%, what will be the direction of water vapour flow if a window is opened?

- A) 20.91°C , বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে প্রবাহিত হবে।
- B) 20.91°C , ঘর থেকে বাইরে প্রবাহিত হবে।
- C) 18.50°C , বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে প্রবাহিত হবে।
- D) 15.00°C , কোনো প্রবাহ ঘটবে না।

উত্তর: A) 20.91°C , বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে প্রবাহিত হবে।

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গ্লাইশারের সূত্র প্রয়োগ করে সিক্ত বাষ্পের তাপমাত্রা নির্ণয়

$\theta_{dew} = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$ । এখানে $\theta_1 = 30^\circ\text{C}$, $\theta_{dew} = 15^\circ\text{C}$, $G = 1.65$:

$$\begin{aligned} 15 &= 30 - 1.65(30 - \theta_2) \\ \Rightarrow 1.65(30 - \theta_2) &= 15 \Rightarrow 30 - \theta_2 = \frac{15}{1.65} = 9.0909 \\ \Rightarrow \theta_2 &= 30 - 9.0909 = \mathbf{20.91^\circ\text{C}} \end{aligned}$$

ধাপ ২: ঘরের ভিতর ও বাইরের বাষ্পচাপ তুলনা

- ঘরের ভেতরের বাষ্পচাপ, $f_{in} = 0.50 \times 31.83 = 15.915 \text{ mm Hg}$
- বাইরের বায়ুর বাষ্পচাপ, $f_{out} = 0.65 \times 25.25 = 16.4125 \text{ mm Hg}$

যেহেতু $f_{out} > f_{in}$, উচ্চ বাষ্পচাপের অঞ্চল (বাইরে) থেকে নিম্ন বাষ্পচাপের অঞ্চলে (ভেতরে) জলীয় বাষ্প প্রবাহিত হবে।

প্রশ্ন (Question) 25

সম-আয়তনের দুটি পাত্রে যথাক্রমে 48 g অক্সিজেন (O_2) এবং 8 g হিলিয়াম (He) গ্যাস রাখা আছে। পাত্রদ্বয়ের তাপমাত্রা যথাক্রমে 60°C এবং 20°C । উপেক্ষণীয় আয়তনের একটি নল দ্বারা পাত্র দুটিকে সংযুক্ত করলে সাম্যাবস্থায় সমগ্র ব্যবস্থার চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে?

Two vessels of equal volume contain 48 g of Oxygen (O_2) and 8 g of Helium (He) gas respectively. The temperatures of the vessels are 60°C and 20°C respectively. If connected by a tube, what will be the final equilibrium temperature?

- A) 42.22°C
- B) 38.72°C
- C) 50.00°C
- D) 28.50°C

উত্তর: A) 42.22°C

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মোল সংখ্যা ও স্বাধীনতার মাত্রা নির্ণয়

- অক্সিজেনের মোল সংখ্যা, $n_1 = \frac{48}{32} = 1.5 \text{ mol}$ (দ্বি-পারমাণবিক, $f_1 = 5$)
- হিলিয়ামের মোল সংখ্যা, $n_2 = \frac{8}{4} = 2.0 \text{ mol}$ (এক-পারমাণবিক, $f_2 = 3$)
- তাপমাত্রা, উষ্ণতা $T_1 = 273 + 60 = 333 \text{ K}$, $T_2 = 273 + 20 = 293 \text{ K}$

ধাপ ২: মোট অভ্যন্তরীণ শক্তির সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ

$$\begin{aligned}\frac{f_1}{2}n_1RT_1 + \frac{f_2}{2}n_2RT_2 &= \left(\frac{f_1}{2}n_1 + \frac{f_2}{2}n_2\right)RT_f \\ \Rightarrow \frac{5}{2} \times 1.5 \times 333 + \frac{3}{2} \times 2.0 \times 293 &= \left(\frac{5}{2} \times 1.5 + \frac{3}{2} \times 2.0\right)T_f \\ \Rightarrow 3.75 \times 333 + 3.0 \times 293 &= (3.75 + 3.0)T_f \\ \Rightarrow 1248.75 + 879 &= 6.75T_f \\ \Rightarrow 2127.75 &= 6.75T_f \\ \Rightarrow T_f &= \frac{2127.75}{6.75} = 315.222 \text{ K}\end{aligned}$$

ধাপ ৩: সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর

$$t_f = 315.222 - 273 = 42.22^\circ\text{C}$$